جداسازی کور ترکیب‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی

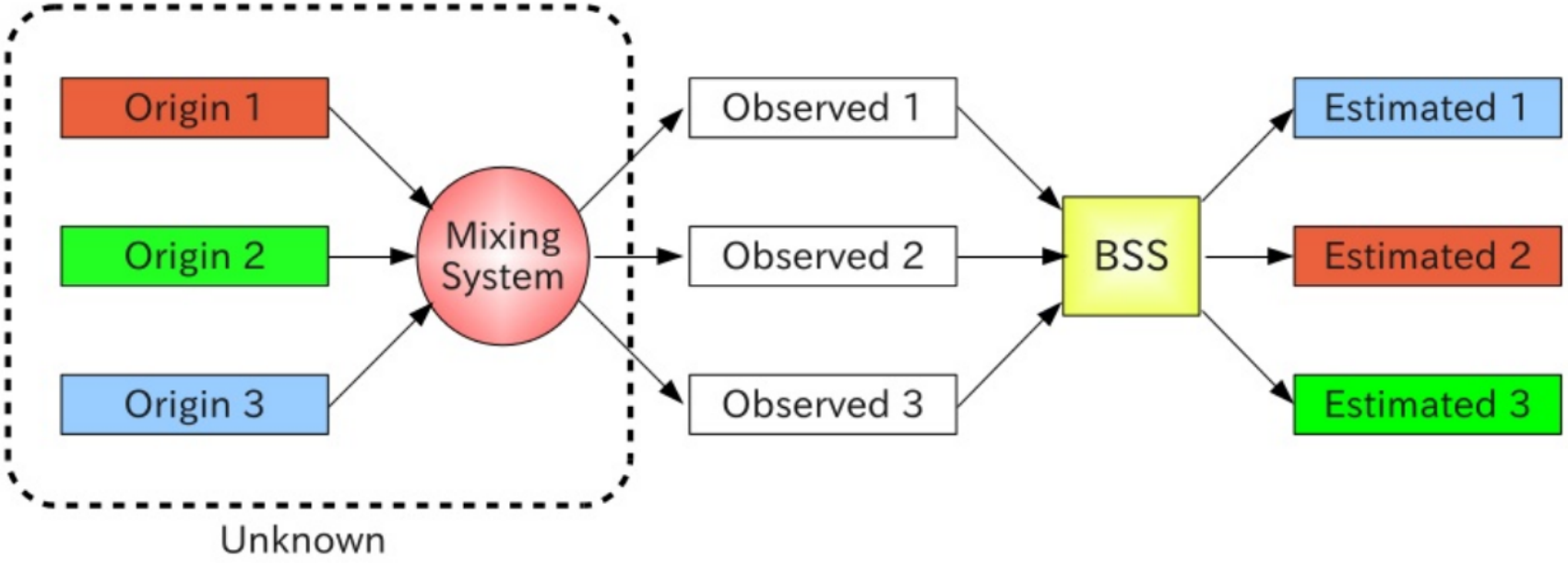
بهراد منیری
bemoniri@ee.sharif.edu

استاد راهنما:
دکتر مسعود بابائی‌زاده

دانشکده‌ی مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف

۲۳ بهمن ۱۳۹۸

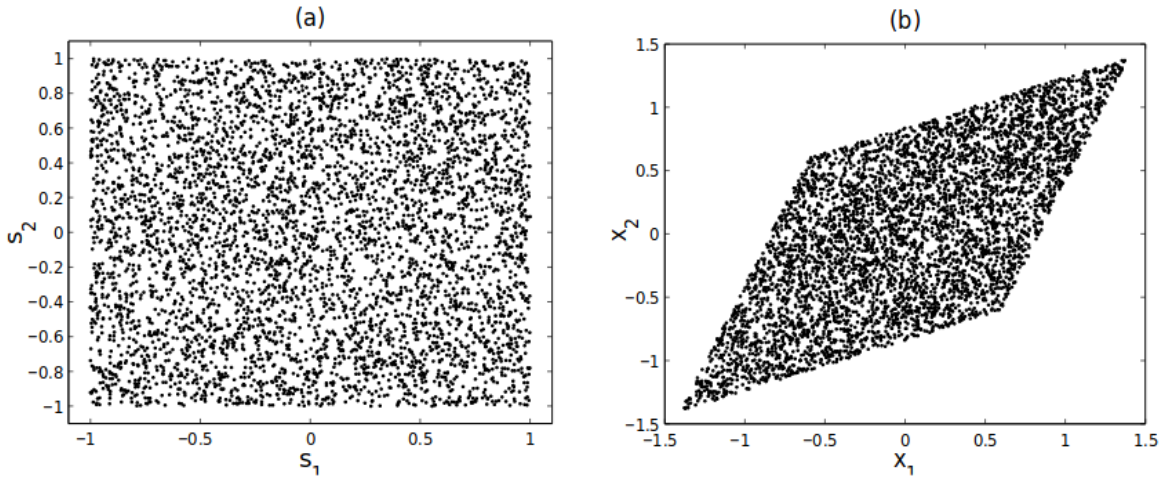
جداسازی کور منابع: معرفی مسئله



نتایج پیشین: ترکیب‌های خطی

- **تحلیل مولفه‌های مستقل (ICA) خطی برای متغیرهای تصادفی غیرگوسی**

$$\mathbf{x} = A\mathbf{s} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} \implies \mathbf{s} = A^{-1}\mathbf{x}$$



- الگوریتم‌های Fast-ICA و EASI.

نتایج پیشین: ترکیب‌های غیرخطی

- در ترکیب‌های غیرخطی متغیرهای تصادفی، جداسازی غیرممکن است:

$$\begin{cases} S_1 = \text{Uniform}[0, 2\pi] \\ S_2 = \text{Rayleigh}(\sigma) \end{cases} \implies S_2 \cos(S_1) \perp\!\!\!\perp S_2 \sin(S_1) \qquad (۱)$$

نتایج پیشین: فرآیندهای تصادفی

- [Harmeling et al., 2003]: پیشنهاد استفاده از ارتباط‌های زمانی برای جداسازی (استفاده از استقلال فرآیندهای تصادفی به جای استقلال متغیرهای تصادفی)
- [Hyvarinen et al, 2017]: ترکیب‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی قابل جداسازی هستند.

قضیه

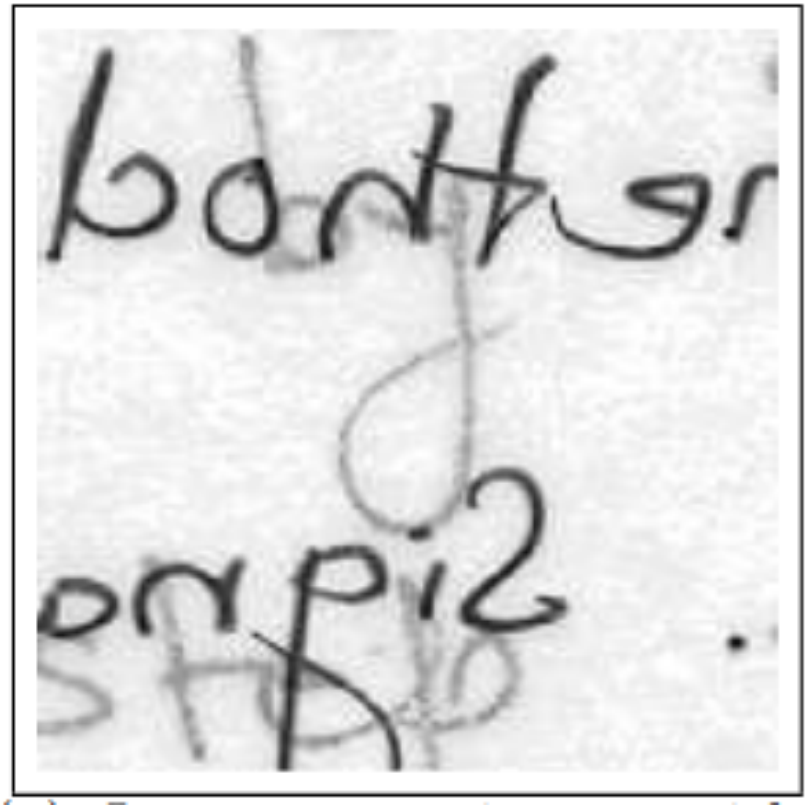
فرض کنید $\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{s}(t))$ باشد. این ترکیب قابل جداسازی است، اگر:

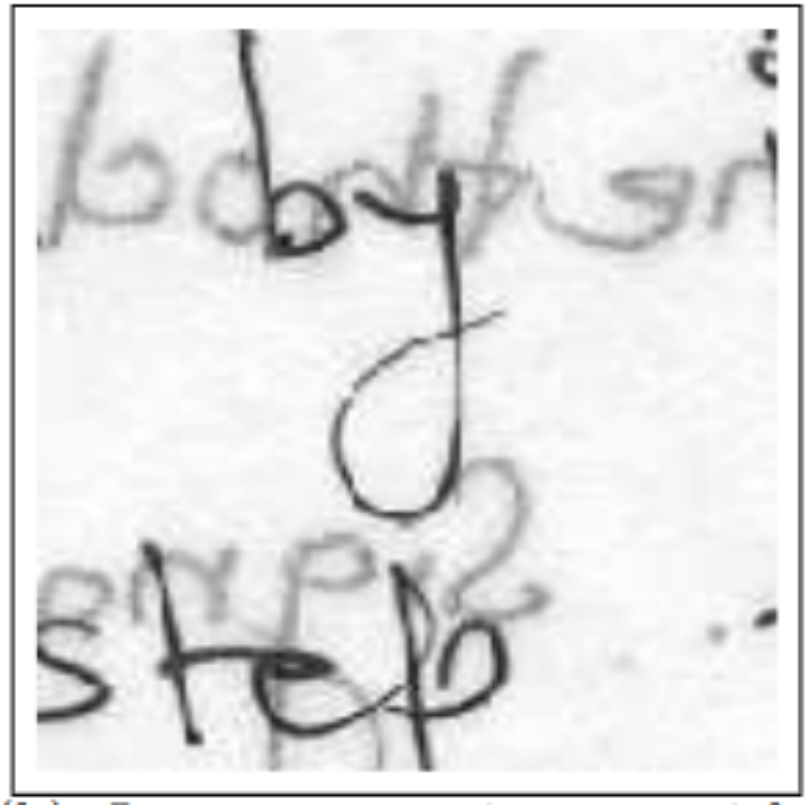
- *تابع $\boldsymbol{f}$ وارون‌پذیر، و هموار باشد.*
- *فرآیندهای تصادفی $s_i(t)$ مستقل، ایستان و ارگودیک باشد.*
- *شرایطی «مشابه» گوسی نبودن بر روی فرآیندهای تصادفی برقرار باشد*
- *وجود رابطه‌های زمانی «قوی» در فرآیندهای تصادفی برقرار باشد.*

اهداف پروژه

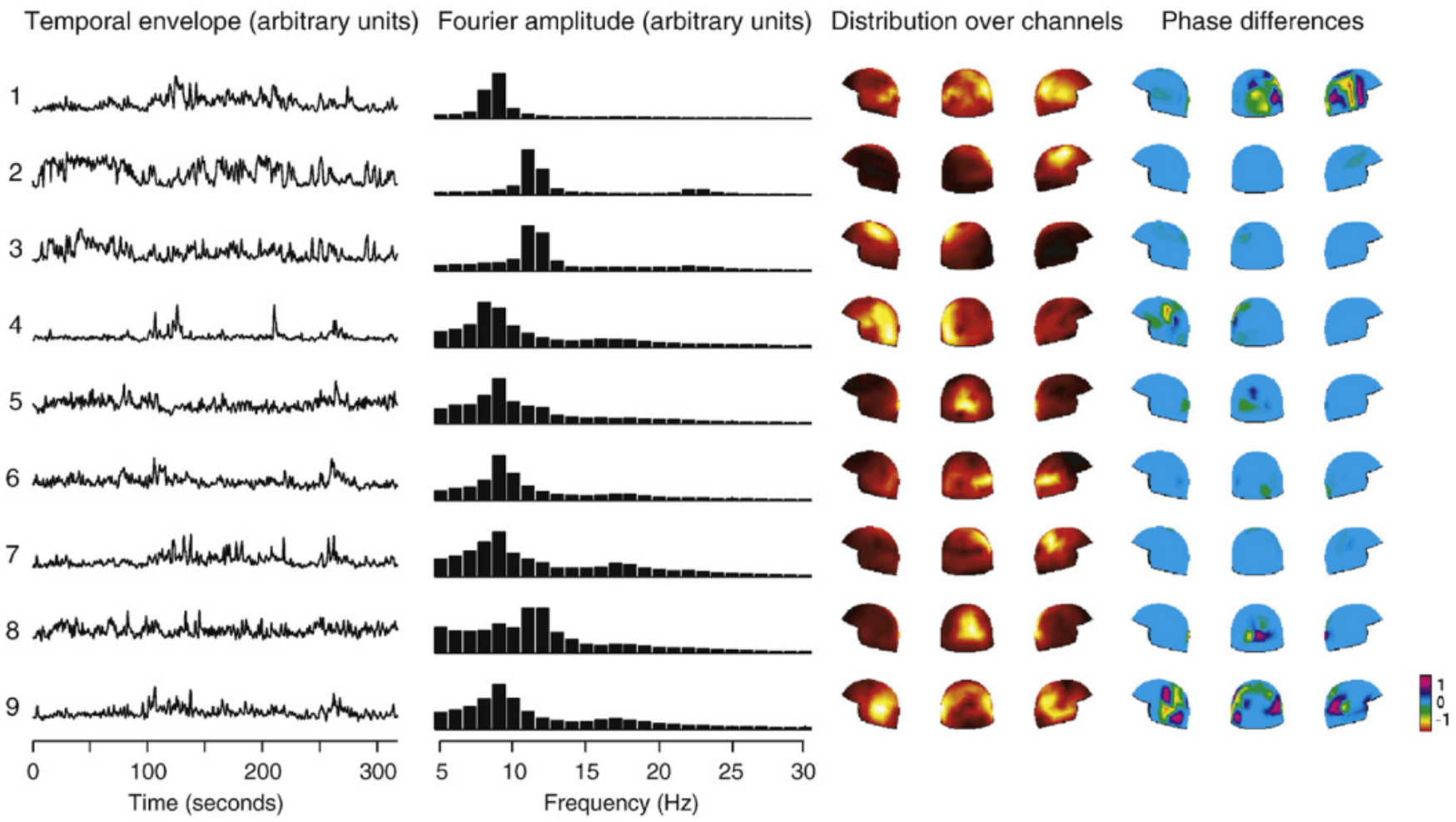
- من بعد از بررسی اثبات Hyvarinen et al. در مقاله‌ی سال ۲۰۱۷ متوجه ایرادی در اثبات شدم. بررسی آثار آن و همچنین اصلاح آن بخشی از پروژه‌ی من است.
- آیا شرایط وضع شده بر روی فرآیندهای تصادفی ورودی محدود کننده‌اند؟ یافتن دسته‌ای از فرآیندها با شرط فوق.
- الگوریتمی برای جداسازی ترکیب‌ها بر مبنای کمینه کردن اطلاعات متقابل فرآیندهای تصادفی خروجی.
- استفاده از این تئوری جدید برای حل مسائل کاربردی

حذف رد پشت برگه در تصاویر اسکن شده





پیش پردازش سیگنال الکتروانسفالوگرام



مراجع

Babaie-Zadeh, M. and C. Jutten (2005).
A general approach for mutual information minimization and its application to blind source separation.
Signal Processing 85(5), 975–995.

Harmeling, S., A. Ziehe, M. Kawanabe, and K.-R. Müller (2003).
Kernel-based nonlinear blind source separation.
Neural Computation 15(5), 1089–1124.

Hyvarinen, A. and H. Morioka (2017).
Nonlinear ICA of temporally dependent stationary sources.
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTAT).

Jutten, C., M. Babaie-Zadeh, and J. Karhunen (2010).
Nonlinear Mixtures in Handbook of Blind Source Separation: Independent component analysis and applications.
Academic press.